

	Ficha de Exercícios	
---	----------------------------	--

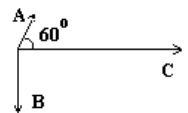
Curso	Engenharia Informática			Ano lectivo	2016/2017
Unidade Curricular	Introdução à Física				
Ano	1º	Semestre	1º	Capítulo	Cálculo Vetorial

- 1 - Qual o módulo do vector soma de dois vectores que formam entre si um ângulo de 60° e cujos módulos são $|\vec{A}| = 6$ e $|\vec{B}| = 4$ unidades?

(Resp: 8,7 unidades)

- 2 - Considere os vectores $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ cujos módulos são respectivamente 4, 5 e 10. Determine o valor da resultante da soma dos três vectores e indique a sua direcção.

(Resp: 12,1; $-7,1^\circ$)



- 3 - Um jogador de golfe dá três tacadas para colocar a sua bola num buraco. A primeira tacada desloca a bola 4 m para norte; a segunda, 2 m para sudeste; e a terceira, 1 m para sudoeste. Determine o deslocamento necessário para colocar a bola nesse buraco com uma só tacada.

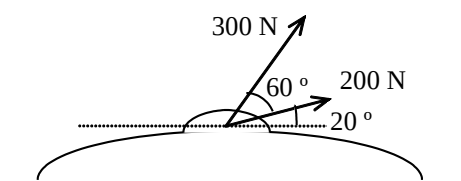
(Resp: 2,2 m; $69,4^\circ$)

- 4 - Determine a grandeza da resultante das duas forças representadas na figura e o ângulo que ela faz com a horizontal.

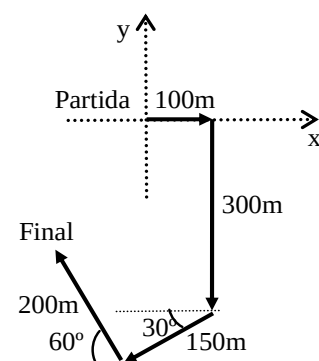
- 4.1 - Utilizando as componentes das forças num sistema de eixos ortogonais.

- 4.2 - Utilizando a regra do polígono.

(R: 436 N; $56,6^\circ$)

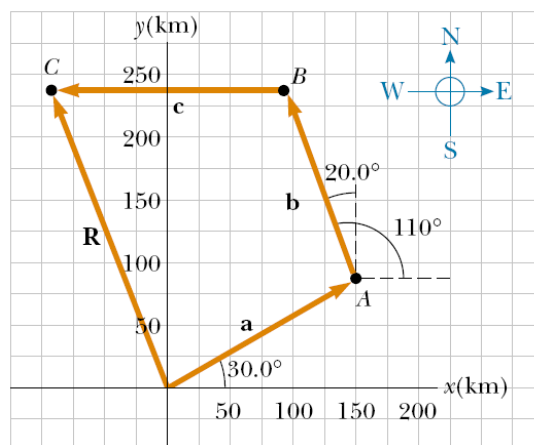


- 5 - Uma pessoa indo para uma caminhada segue a trajetória mostrada na figura. O passeio total consiste em quatro trajetórias em linha reta. No final da caminhada, qual é o deslocamento resultante da pessoa medido a partir do ponto de partida?



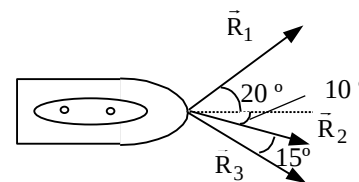
- 6 - Um aeroplano segue a trajectória representada na figura. Primeiro, voa desde a origem do referencial até à cidade A, localizada a 175 km numa direcção 30° a Norte do Este. Em seguida voa 153 km numa direcção 20° a Oeste do Norte, até à cidade B. Finalmente, voa 195 km na direcção Oeste, até à cidade C. Determine a localização da cidade C, relativamente à origem do referencial.

(R: 250 km; $22,5^\circ$)



- 7 - Um transatlântico avariado é rebocado por três rebocadores como mostra a figura. Sabendo que a tensão, em cada cabo é de 5000 N, determine a força resultante que actua na proa do navio, utilizando as componentes das forças num sistema de eixos ortogonais.

(R: 14211 N; $-5,1^\circ$)



- 8 - Três forças coplanares são expressas por:

$$\vec{F}_1 = 4\hat{i} - \hat{j}; \quad \vec{F}_2 = -3\hat{i} + 2\hat{j}; \quad \vec{F}_3 = -3\hat{j}$$

- 8.1 - Determine o vector $\vec{R}$, resultante da soma dos três vetores.

- 8.2 - Determine o módulo de $\vec{R}$ e o ângulo que este faz com o semi eixo positivo OX.

(Resp: $\hat{i} - 2\hat{j}$; 2,2; $-63,4^\circ$)

- 9 - Considere dois vetores $\vec{a} = \hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$ e $\vec{b} = \hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$. Determine:

- 9.1 - O módulo de cada vector.

- 9.2 - A soma dos vectores.

- 9.3 - O produto escalar dos dois vectores.

- 9.4 - O ângulo formado entre os vectores.

- 9.5 - O versor $\hat{b}$.

- 9.6 - O produto vectorial dos dois vectores.

(Resp: $\sqrt{14}$; $\sqrt{3}$; $2\hat{i} + 4\hat{j} + \hat{k}$; 2; 72° ; $\frac{1}{\sqrt{3}}\hat{i} + \frac{1}{\sqrt{3}}\hat{j} - \frac{1}{\sqrt{3}}\hat{k}$; $-5\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$)

10 - Dados dois vectores $\vec{A}$ e $\vec{B}$ cujas projecções sobre os eixos coordenados X, Y e Z são respectivamente

$$A_x = 5; A_y = 4; A_z = -3$$

$$B_x = 3; B_y = -4; B_z = 5,$$

determine:

10.1 - $6\vec{A} - 3\vec{B}$

10.2 - $A^2 + B^2$

10.3 - O ângulo entre $\vec{A}$ e $\vec{B}$.

10.4 - A projecção de $\vec{B}$ segundo $\vec{A}$

(Resp: (21,36,-33); (100); (108,7°); (-2,3))

11 - Considere no plano XOY, dois vectores $\vec{a}$ e $\vec{b}$ de módulos respetivamente $\sqrt{3}$ e 1,0. O vector $\vec{a}$ faz com OX um ângulo de 30° e o vector $\vec{b}$ faz com esse eixo um ângulo de 60°. Determine:

11.1 - As componentes de $\vec{a}$ e $\vec{b}$.

11.2 - As componentes da adição de $\vec{a}$ e $\vec{b}$.

11.3 - O módulo da resultante.

11.4 - As componentes da diferença dos dois vectores.

11.5 - O módulo dessa diferença.

11.6 - Os produtos escalar e vetorial destes dois vetores.

(Resp: ((1,5; 0,87); (0,5; 0,87)) ; (2; 1,7) ; (2,7) ; (1; 0) ; (1) ; (1,5; 0,87 $\vec{k}$))

12 - Dados os vetores $\vec{a} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$ e $\vec{b} = -4\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$, determine o ângulo que fazem entre si e o valor absoluto de $\vec{c} = \vec{a} \wedge \vec{b}$.

(Resp: 123°; 16,9)